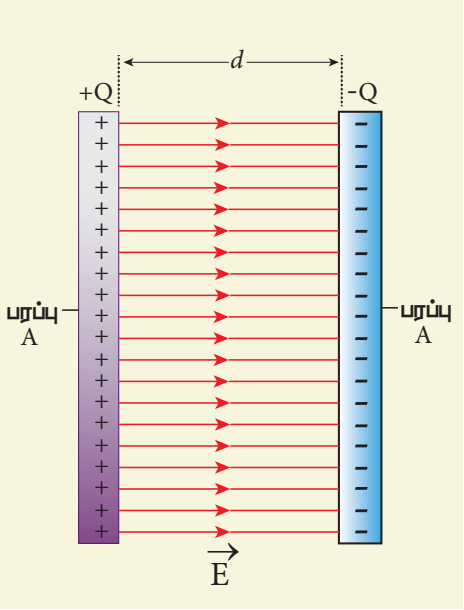


படம் 1.54 இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறன்

எனவே தட்டுகளுக்கிடையேயான மின்புலம்

$$E = \frac{Q}{A\epsilon_0} \qquad (1.82)$$

மின்புலம் சீராக இருப்பதால், தட்டுகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V = Ed = \frac{Qd}{A\epsilon_0} \qquad (1.83)$$

எனவே மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\left(\frac{Qd}{A\epsilon_0}\right)} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \qquad (1.84)$$

சமன்பாடு (1.84) ன் படி மின்தேக்குத்திறன் தட்டின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவிற்கு நேர்த்தகவிலும் இரு தட்டுகளுக்கிடையேயுள்ள தொலைவிற்கு எதிர்த்தகவிலும் உள்ளது என்பதை அறியலாம். பின்வரும் பகுப்பாய்வின் மூலமும் இதை அறியலாம்.

(i) மின்தேக்கித் தட்டுகளின் பரப்பளவை அதிகரித்தால் அதே மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் இன்னும் அதிகளவு மின்துகள்களைப் பரவச் செய்ய இயலும். எனவே, மின்தேக்குத்திறனும் அதிகமாகும்.

(ii) தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு d ஐக் குறைக்கும்போது, E மாறிலி ஆதலால், அவற்றுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடும் (V) குறையும் ($V = Ed$). இப்போது மின்கலனின் இருமுனைகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகமாக இருப்பதால், முனைகளின் மின்னழுத்த வேறுபாடும் தட்டுகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடும் சமமாகும் வரை மின்கலத்திலிருந்து தட்டுகளுக்கு மின்துகள்கள் பாயும். மாறாக, தட்டிடைத் தொலைவைக் கூட்டும்போது, மின்தேக்கியின் மின்னழுத்த வேறுபாடும் கூடுவதால் இப்போது அது மின்கலனின் மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். இரு மின்னழுத்தங்களும் சமமாகும் வரை மின்தேக்கித் தட்டுகளிலிருந்து மின்கலனுக்கு மின்துகள்கள் பாயும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.20

இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 5 cm பக்கம் கொண்ட இரு சதுரத் தட்டுகளை 1 mm இடைவெளியில் கொண்டுள்ளது. (அ) மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறனைக் கணக்கிடு (ஆ) 10 V மின்கலம் ஒன்றை அதனுடன் இணைத்தால், ஒரு தட்டில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் கணக்கிடுக. ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ N^{-1}m^{-2}\ C^2$)

தீர்வு

(அ) மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8.85\times10^{-12}\times25\times10^{-4}}{1\times10^{-3}}$$
$$= 221.2\times10^{-13}\,\text{F}$$
$$C = 22.12\times10^{-12}\,\text{F} = 22.12\,\text{pF}$$

(ஆ) ஏதேனும் ஒரு தட்டில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள் $Q = CV$

$$Q = 22.12\times10^{-12}\times10 = 221.2\times10^{-12}\,\text{C} = 221.2\,\text{pC}$$